

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales en forma inmediata o por descomposición:

a) $\int \frac{-2}{x^3} \cdot dx =$

b) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} \cdot dx =$

c) $\int \sqrt[3]{(x^{-2})^5} \cdot dx =$

d) $\int \left(\frac{x}{3} + \frac{3}{x} \right) \cdot dx =$

e) $\int 2^x e^x \cdot dx =$

f) $\int 3 \cdot (x - 2)^2 \cdot dx =$

g) $\int \frac{3x^4 - \sqrt{x}}{2x} \cdot dx =$

h) $\int (5x - \sqrt[3]{x})^2 \cdot dx =$

2. Los puntos $(1; -1)$ y $(2; -7)$ pertenecen al gráfico de f y además $f''(x) = -6x + 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Definir la función f .

3. Si $y = x + 2$ es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $(1; 3)$ y $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f''(x) = 6x$. Definir f .

4. Determinar la función f sabiendo que tiene un máximo en el punto $(1; 1)$ y que $f''(x) = 2x - 4$.